

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

• RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

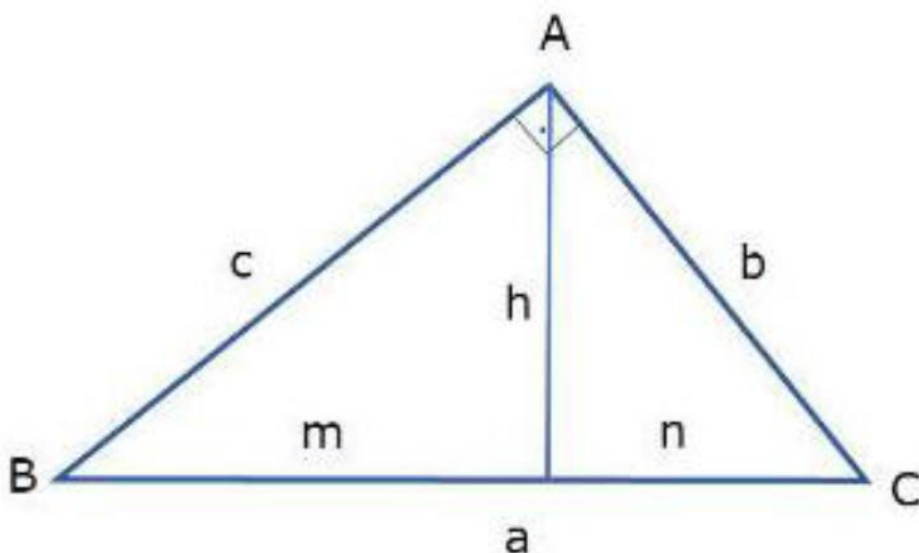
Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

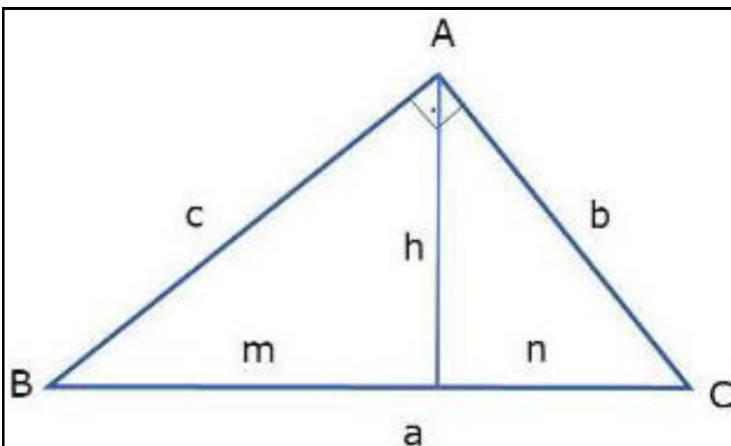
1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO



2



1ª RELAÇÃO: $a^2 = b^2 + c^2$

2ª RELAÇÃO: $h^2 = m \cdot n$

3ª RELAÇÃO: $c^2 = m \cdot a$

4ª RELAÇÃO: $b^2 = n \cdot a$

5ª RELAÇÃO: $h \cdot a = c \cdot b$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

4

1. Se um triângulo retângulo possui duas projeções que valem 20 e 45, quanto mede a altura em relação à hipotenusa?

- A) 25
- B) 28
- C) 30
- D) 21
- E) 35

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Se os catetos de um triângulo retângulo medem respectivamente 4 e 6 e sua hipotenusa mede 8. Qual o valor da altura deste triângulo retângulo em relação à hipotenusa.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

6

3. Em um triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 6 cm e 8 cm. A altura relativa à hipotenusa desse triângulo mede, em cm:

- A) $2\sqrt{3}$
- B) $4\sqrt{3}$ cm
- C) $16\sqrt{3}$ cm
- D) $3\sqrt{2}$ cm
- E) $5\sqrt{2}$ cm

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 5 cm e um dos catetos mede 4 cm. Nessas condições, podemos afirmar que a medida da altura relativa à hipotenusa vale:

- A) $12/5$ cm
- B) 12 cm
- C) 3 cm
- D) $5/12$ cm
- E) 5 cm

8

5. A altura em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo, mede 12 cm, e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa diferem de 7 cm. Qual o valor da hipotenusa?

- A) 30
- B) 24
- C) 25
- D) 21
- E) 28

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 24 cm, calcule o valor do cateto desse retângulo sabendo que sua projeção mede 6 cm.

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 14
- E) 16

10

7. (FATEC-SP) Se os catetos de um triângulo retângulo T, medem, respectivamente, 12 m e 5 m, então a altura de T relativa à hipotenusa é:

- A) $12/5$ m
- B) $5/13$ m
- C) $12/13$ m
- D) $25/13$ m
- E) $60/13$ m

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

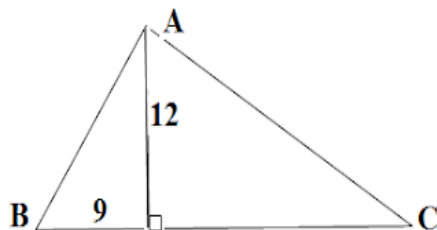
8. Sabe-se que a altura de um triângulo retângulo mede 48 cm e a medida de um dos catetos é igual a 60 cm. A projeção desse cateto sobre a hipotenusa é:

- A) 33
- B) 34
- C) 35
- D) 36
- E) 37

12

9. (CESGRANRIO) Num triângulo retângulo em A, a altura relativa à hipotenusa mede 12, e o menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa, 9. O menor lado do triângulo mede:

- A) 12,5
- B) 13
- C) 15
- D) 16
- E) 16,5



13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. (IBFC) A soma das projeções dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 13 cm e um dos catetos mede 5 cm. Nessas condições, o perímetro desse triângulo é igual a:

- A) 24 cm
- B) 28 cm
- C) 30 cm
- D) 32 cm
- E) 36 cm

14

11. (FUNCAB) Calcule a medida da projeção ortogonal de um cateto sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo, sabendo que o referido cateto mede 12 e a hipotenusa mede 20.

- A) 6
- B) 6,6
- C) 7
- D) 7,2
- E) 8